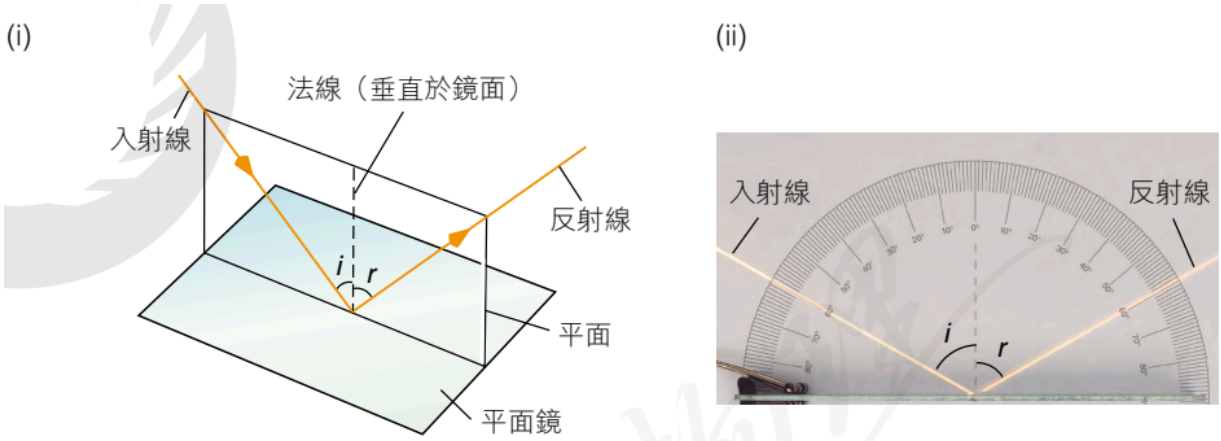
3.1.1　光的反射定律

入射光線、反射光線和法線在同一平面內，反射角等於入射角。兩個角都由法線量起。曲面或粗糙面上，應使用入射點的局部法線。

光滑面上，各點法線方向相近，平行入射光反射後仍平行，可形成清晰的像。粗糙面上，各點法線方向不同，光便反射至不同方向，形成漫反射。每條光線仍遵守反射定律。



入射線、反射線及法線共面。i、r 都由法線量度，並滿足 i = r。

3.1.2　平面鏡成像

平面鏡形成正立、等大、左右橫向倒置的虛像，像位於鏡後，與鏡面的垂直距離等於物體到鏡面的垂直距離。反射光線並沒有真正穿過鏡後的像點，而是其反向延長線相交，所以此像不能投射到屏幕上。



圖 1.2j　平面鏡成像是橫向倒置的

原照片展示橫向倒置。虛像位於鏡後，與物體大小相同，且到鏡面的垂直距離相等。